



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



ACTIVIDAD: Reflexión tabla comparativa

MATERIA: Inteligencia artificial

ALUMNO: Monge Shimizu Fernando

N DE CONTROL: 23170248

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

DOCENTE: JOSE MARIO RIOS FELIX

HORARIO: 18:00 – 19:00

Criterios	Búsqueda en Anchura (BFS)	Búsqueda en Profundidad (DFS)	Algoritmo Informado A*
Uso de Heurística	Funciona de forma ciega; carece de guías o estimaciones externas respecto a dónde se localiza la meta exacta.	Es un método no informado; no realiza cálculos predictivos, limitándose a avanzar sobre las transiciones disponibles.	Implementa una función matemática de estimación (heurística) para predecir la proximidad real hacia el objetivo.
Mecánica de Exploración	Inspecciona de manera exhaustiva todos los nodos adyacentes de un mismo nivel antes de descender en el árbol.	Prioriza una línea de sucesión completa hasta llegar a un extremo (hoja) antes de aplicar retroceso (<i>backtracking</i>).	Calcula y combina la distancia ya recorrida con la expectativa del costo restante para seleccionar la ruta más prometedora.
Garantía de Solución	Asegura el hallazgo de la ruta óptima, siempre y cuando todas las transiciones o aristas posean un peso equivalente.	Consigue una ruta válida hacia la meta, aunque esta no suele coincidir con la alternativa más corta o eficiente.	Garantiza la obtención del camino óptimo global, condicionado a que la función heurística sea admisible y consistente.

Comportamiento Operativo	Su efectividad decae drásticamente a medida que la ramificación y la escala del mapa aumentan.	Resulta sumamente veloz si el objetivo coincide fortuitamente con los primeros caminos seleccionados.	Ofrece un rendimiento superior al reducir drásticamente el espacio de búsqueda gracias a la poda selectiva.
Uso de Memoria	Alta demanda de almacenamiento, ya que retiene simultáneamente en la frontera todos los nodos por evaluar.	Consumo de memoria muy bajo; solo requiere mantener la ruta que está recorriendo en ese instante y nodos de soporte.	Consumo moderado a elevado, puesto que gestiona dos listas dinámicas fundamentales: nodos abiertos y cerrados.
Costo Temporal	Elevado en el peor escenario; puede requerir la inspección casi total de los estados antes de dar con la solución.	Sujeto directamente al orden de ramificación y a la profundidad máxima que posea el espacio de estados.	Optimizado temporalmente; enfoca el procesamiento orientándose directamente hacia las zonas con mayor potencial.